

2020 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a =$ _____。
2. (4 分) 不等式 $\frac{1}{x} > 3$ 的解集为_____。
3. (4 分) 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为_____。
4. (4 分) 已知复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 则 z 的实部为_____。
5. (4 分) 已知 $3\sin 2x = 2\sin x$, $x \in (0, \pi)$, 则 $x =$ _____。
6. (4 分) 若函数 $y = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $a =$ _____。
7. (5 分) 已知直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 的距离为_____。
8. (5 分) 已知二项式 $(2x + \sqrt{x})^5$, 则展开式中 x^3 的系数为_____。
9. (5 分) 三角形 ABC 中, D 是 BC 中点, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} =$ _____。
10. (5 分) 已知 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $a, b \in A$, 则 $|a| < |b|$ 的情况有_____种。
11. (5 分) 已知 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 五个点, 满足 $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}} = 0$ ($n = 1, 2, 3$), $|\overrightarrow{A_n A_{n+1}}| \cdot |\overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}}| = n + 1$ ($n = 1, 2, 3$), 则 $|\overrightarrow{A_1 A_5}|$ 的最小值为_____。
12. (5 分) 已知 $f(x) = \sqrt{x-1}$, 其反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则 a 的取值范围为_____。

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = (\quad)$ 。
A. 3 B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. 5
14. (5 分) “ $\alpha = \beta$ ” 是 “ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ” 的()。
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

15. (5 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A 、 B 两点, 作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C 、 D 两点, 且 $AB = CD$, 两垂线相交于点 P , 则点 P 的轨迹是()。

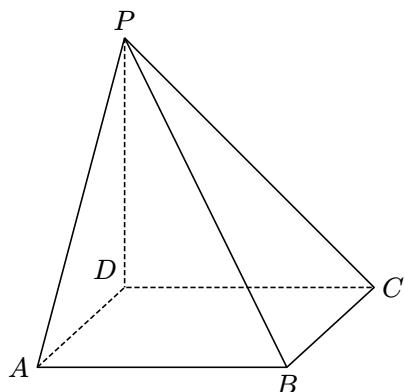
- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 圆 D. 抛物线

16. (5 分) 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = c$ 为定值, 则下列选项中不可能的是()。

- A. $a_1 = 1, c = 1$ B. $a_1 = 2, c = 2$
C. $a_1 = -1, c = 4$ D. $a_1 = 2, c = 0$

三、解答题: 本题共 5 小题, 共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD \perp$ 平面 $ABCD$ 。



- (1) 若 $PC = 5$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积。
(2) 若直线 AD 与 BP 的夹角为 60° , 求 PD 的长。

18. (14 分) 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$ 。

- (1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $S_{10} = 70$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。
(2) 若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_4 = \frac{1}{8}$, 求满足 $S_n > 100a_n$ 时 n 的最小值。

19. (14 分) 有一条长为 120 米的步行道 OA , A 是垃圾投放点 ω_1 。若以 O 为原点, OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 设点 $B(x, 0)$, 现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t, 0)$, 函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离。

- (1) 若 $t = 60$, 求 $f_{60}(10)$ 、 $f_{60}(80)$ 、 $f_{60}(95)$ 的值, 并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式。
(2) 若可以通过 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度, 面积越小越便利。问: 垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利?

20. (16 分) 已知抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0, y_0)$, 过 M 分别作两条直线交抛物线于 P 、 Q 两点, 交直线 $x = t$ 于 A 、 B 两点。

- (1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 求 M 与焦点的距离。
(2) 若 $t = -1$, $P(1, 1)$, $Q(1, -1)$, 求证: $y_A \cdot y_B$ 为常数。
(3) 是否存在 t , 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数? 若存在, 求出 t 的所有可能值; 若不存在, 请说明理由。

21. (18 分) 已知非空集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D 。若对任意 $t \in A$ 且 $x \in D$, 不等式 $f(x) \leq f(x+t)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质。
- (1) 当 $A = \{-1\}$ 时, 判断 $f(x) = -x$ 、 $g(x) = 2x$ 是否具有 A 性质。
- (2) 当 $A = (0, 1)$ 时, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x \in [a, +\infty)$ 。若 $f(x)$ 具有 A 性质, 求 a 的取值范围。
- (3) 当 $A = \{-2, m\}$, $m \in \mathbb{Z}$ 时, 若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数, 求所有符合条件的 m 的值。